

EKONOMETRIKAGA KIRISH

Fanning maqsadi va vazifalari

Ekonometrika | S. Komilov

Iqtisodiy savoldan — ma'lumotga, tahlildan — asosli qarorga.



Darsning asosiy savoli

// Iqtisodiy hodisa haqida bildirgan fikrimizni ma'lumot yordamida qanday tekshiramiz?



Ekonometrikaning asosiy vazifasi iqtisodiy fikrlarni real ma'lumot bilan bog'lashdir.

Nima uchun bu fanni o'rganamiz?

Savol 1

Nima sababdan savdo kamaydi?

Savol 2

Reklama haqiqatan savdoni oshiradimi?

Savol 3

Ta'lim daromadni oshiradimi?

Savol 4

Foiz stavkasi inflyatsiyaga ta'sir qiladimi?

Savol 5

Talaba davomatining bahoga ta'siri bormi?

Ekonometrika bunday savollarga taxmin bilan emas, ma'lumot yordamida javob izlaydi.

Bugun nimani o'rganamiz?



Oddiydan murakkabga: avval muammo va savol, keyin o'zgaruvchilar va ma'lumot, undan so'ng tahlil va qaror.

Universitet yonidagi kafe

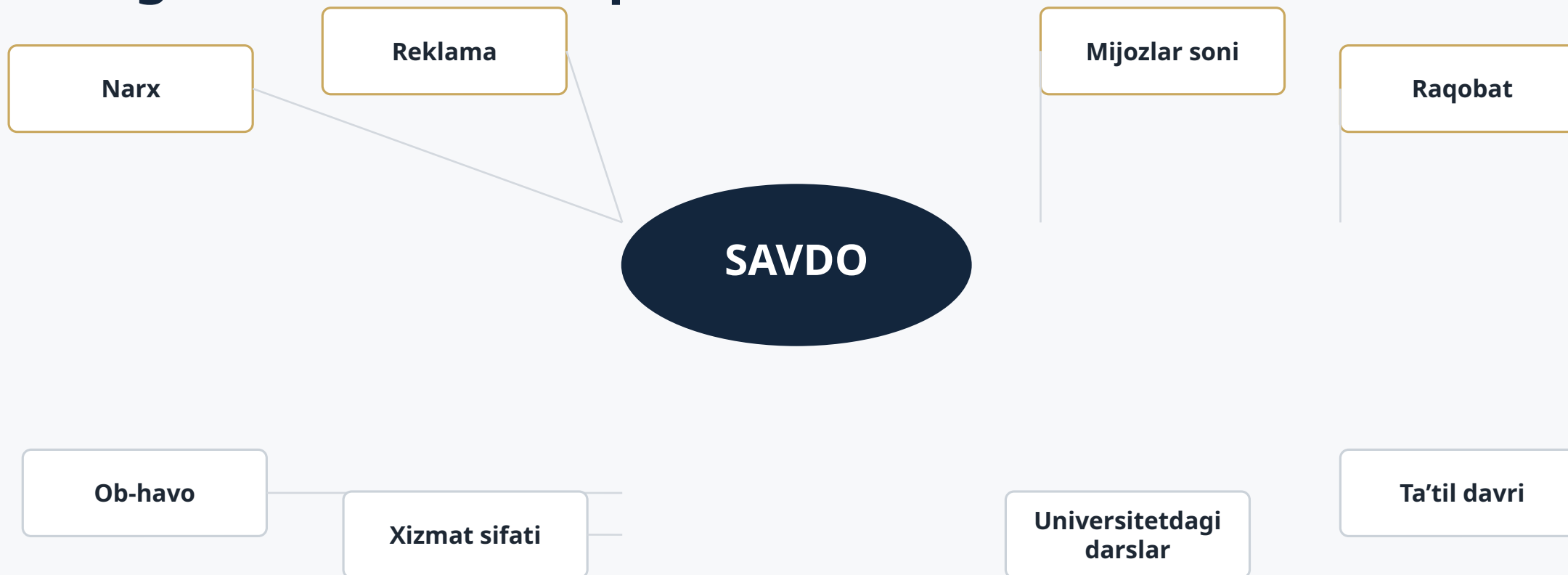
Kafe egasi oxirgi bir oyda savdo ayrim kunlari yuqori, ayrim kunlari esa ancha past bo'lganini ko'rdi.

Savdo nima sababdan o'zgaradi?

Bu savol butun dars davomida asosiy misol sifatida ishlatiladi.



Savdoga nimalar ta'sir qilishi mumkin?



Bir iqtisodiy natijaga ko'pincha bir nechta omil bir vaqtning o'zida ta'sir qiladi.

Kafe egasining taxmini

//

Menimcha, narxni oshirganimiz uchun savdo kamaydi.

Bu fikr bo'lishi mumkin. Lekin bu hali dalil emas.

Fikr va dalil farqi

FIKR

“Reklama savdoni oshiradi.”

Bu — mantiqiy taxmin yoki nazariy qarash. Uni tekshirish uchun kuzatuv va ma’lumot zarur.

DALIL

Reklama va savdo haqidagi real ma’lumotlarning tizimli tahlili.

Dalil fikrni tasdiqlashi, rad etishi yoki aniqlashtirishi mumkin.

FIKR $\neq$ DALIL

Narx va savdo misoli

Narx

20 000 so'm → 25 000 so'm

Savdo

2,5 mln so'm → 1,8 mln so'm

Savdo aynan narx oshgani sababli kamayganmi?

Ikki ko'rsatkich bir vaqtda o'zgargani sababni avtomatik isbotlamaydi.

Boshqa sabablar ham bo'lishi mumkin

Yangi raqobatchi

Hududda yangi kafe ochildi.

Imtihon davri tugadi

Universitetga keluvchilar kamaydi.

Reklama kamaydi

Kafe kamroq ko'rindi.

Mijozlar soni kamaydi

Potensial xaridorlar soni tushdi.

Xizmat sifati o'zgardi

Mijoz tajribasi yomonlashgan bo'lishi mumkin.

Ekonometrik tahlilda boshqa omillarni ham hisobga olish zarur bo'lishi mumkin.

Oddiy fikrdan ilmiy savolga

Oddiy fikr

“Narx savdoni kamaytirdi.”

Bu jumla sabab haqida qat’iy xulosa beradi, lekin tekshiruv usulini ko’rsatmaydi.

Tekshiriladigan savol

“Narxdagi o’zgarish savdo hajmidagi o’zgarish bilan qanday bog’liq?”

Bu savolni ma’lumot yordamida o’rganish mumkin.

Ekonometrik fikrlash taxminni tekshiriladigan savolga aylantiradi.

Ekonometrika nima?

Ekonometrika — iqtisodiy hodisa va jarayonlarni real ma'lumotlar asosida miqdoriy o'rganish usullari majmui.



Econometrics atamasi birinchi marta shu fan nomi sifatida uchrashi mumkin; bundan keyin “ekonometrika” ishlatiladi.

Ekonometrikani sodda tushunish

Iqtisodiyot savol beradi.

Iqtisodiy fikr

Reklama savdoni oshiradi.

**Ekonometrika ma'lumot
yordamida javob izlaydi.**

Ekonometrik savol

Reklama savdoni qancha o'zgartiradi?

Fikr "nima bo'lishi mumkin?"ni aytadi; ekonometrik savol esa "buni ma'lumot bilan qanday tekshiramiz?" deb so'raydi.

Ekonometrikaning uchta tayanchi



Ekonometrika iqtisodiy mazmunni matematik ifoda va statistik tahlil bilan birlashtiradi.

Iqtisodiyot bizga nimani beradi?

Iqtisodiy nazariya

Iqtisodiyot hodisalar qanday bog'liq bo'lishi mumkinligini tushuntiradi va tekshirilishi kerak bo'lgan nazariy fikrlarni shakllantiradi.

Oddiy misol

Boshqa sharoitlar o'zgarmasa, mahsulot narxi oshganda talab kamayishi mumkin.

Bu — tekshirilishi mumkin bo'lgan iqtisodiy taxmin.

Iqtisodiyot “qanday bog'liqlikni kutishimiz kerak?” degan savolga yo'l ko'rsatadi.

Matematika nima beradi?

$$\text{Talab} = f(\text{Narx})$$

Bu yozuv talab hajmi narx bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini ifodalaydi.

Nima uchun kerak?

Matematika iqtisodiy fikrni qisqa, aniq va tartibli shaklda ifodalashga yordam beradi. Bu yerda hali hisob-kitob qilmayapmiz — faqat bog'liqlikni belgilayapmiz.

Formulani tushuncha ortidan beramiz: avval mazmun, keyin belgi.

Statistika nima beradi?

Tartibga soladi

Ma'lumotlarni jadval va ko'rsatkichlar ko'rinishida tashkil qiladi.

Umumlashtiradi

Ko'p kuzatuvni tushunarli xulosaga jamlaydi.

Farqlarni ko'rsatadi

O'rtacha qiymat va tarqalishni ko'rishga yordam beradi.

Bog'liqlikni o'rganadi

Ko'rsatkichlar birga qanday o'zgarishini tekshirishga yordam beradi.

Ekonometrika ushbu statistik vositalardan iqtisodiy savollarga javob topishda foydalanadi.

O'zgaruvchi nima?

O'zgaruvchi (variable) — qiymati odamlar, korxonalar, hududlar yoki vaqt davomida o'zgarishi mumkin bo'lgan ko'rsatkich.

Yosh

Ish haqi

Narx

Daromad

Savdo

Inflyatsiya

Baho

Agar ko'rsatkichning qiymati kuzatuvdan kuzatuvga o'zgarsa, u ekonometrik tahlilda o'zgaruvchi bo'lishi mumkin.

O'zgaruvchiga oddiy misol

Talaba	Yosh
Ali	19
Madina	20
Jasur	21
Shahnoza	18

Talabalarning yoshi bir xil emas. Demak, yosh — o'zgaruvchi.

Natijaviy o'zgaruvchi — Y



Y — tadqiqotda tushuntirish yoki prognoz qilish maqsad qilingan natijaviy ko'rsatkich.

Masalan, reklamanning savdoga ta'siri o'rganilsa, savdo hajmi Y hisoblanadi.

Savdo

Ish haqi

Baho

Inflyatsiya

Foyda

Y ni qanday topamiz?

//

Y = Biz nimani tushuntirmoqchimiz?

Savolda “natija” bo’lib turgan ko’rsatkichni toping.

Misol

“Reklama savdoga ta’sir qiladimi?” → $Y = \text{Savdo}$

Tushuntiruvchi o'zgaruvchi — X



X — Y dagi o'zgarishni tushuntirish uchun o'rganilayotgan omil.

X tushuntiruvchi o'zgaruvchi (explanatory variable) deb ataladi. U sabab bo'lishi mumkin, lekin sababiylikni alohida tekshirish zarur.

Narx

Reklama

Tajriba

Daromad

Davomat

X ni qanday topamiz?

//

$X = Y$ nima sababdan o'zgarishi mumkin?

Savolda Y ga ta'sir qilishi kutilayotgan omilni toping.

Natija

Y = Savdo

Omil

X = Reklama

Y va X misollari

Savol	Y	X
Reklama savdoga ta'sir qiladimi?	Savdo	Reklama
Tajriba ish haqiga ta'sir qiladimi?	Ish haqi	Tajriba
Davomat bahoga ta'sir qiladimi?	Baho	Davomat
Daromad iste'molga ta'sir qiladimi?	Iste'mol	Daromad

Eng sodda bog'liqlik

$$Y = f(X)$$

Bu yozuv Y ning qiymati X bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini anglatadi.

Misol 1

Savdo = $f(\text{Reklama})$
Savdo reklama hajmi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Misol 2

Iste'mol = $f(\text{Daromad})$
Iste'mol daromad bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Bu yozuvlar hali sababiy ta'sirni isbotlamaydi — ular o'rganiladigan bog'liqlikni ifodalaydi.

Kafe misolida Y va X



Y bir dona natija bo'lishi mumkin, X esa bir yoki bir nechta tushuntiruvchi omillardan iborat bo'lishi mumkin.

Bir nechta omil

$$\text{Savdo} = f(\text{Narx, Reklama, Mijozlar, Raqobat})$$

Real iqtisodiyotda natijaga ko'pincha bir nechta omil birgalikda ta'sir qiladi.

Narx

Reklama

Mijozlar

Raqobat

Shu sababli “faqat bitta omil sabab” degan xulosaga shoshilmaslik kerak.

Nima uchun ma'lumot kerak?

Ma'lumotsiz

Bizda faqat taxmin bo'ladi. Qaysi omil qanchalik muhimligini aniq ajrata olmaymiz.

Ma'lumot bilan

Taxminni kuzatuvlar yordamida tekshirish, taqqoslash va asosli xulosa chiqarish mumkin.

Ekonometrika nazariy fikrni real kuzatuvlar yordamida tekshiradi.

Ma'lumot (data) — tahlil qilinadigan kuzatuvlar va o'lchovlar to'plami.

Kafe ma'lumotlari

Kun	Narx	Reklama	Mijozlar	Savdo
Dushanba	20 000	150 000	92	2,7 mln
Seshanba	20 000	100 000	78	2,3 mln
Chorshanba	25 000	0	51	1,6 mln
Payshanba	25 000	50 000	58	1,8 mln

Har bir qator — bir kunlik kuzatuv. Har bir ustun — alohida o'zgaruvchi.

Jadval bizga nimani ko'rsatadi?

Narx

20 000 dan 25 000 so'mga o'zgargan.

Reklama

0 dan 150 000 so'mgacha farq qilgan.

Mijozlar

51 dan 92 nafargacha o'zgargan.

Savdo

1,6 mln dan 2,7 mln so'mgacha o'zgargan.

Ekonometrika ushbu o'zgarishlar o'rtasidagi tizimli bog'liqlikni o'rganishga yordam beradi.

Ekonometrikaning 1-maqsadi

//

Nima uchun Y o'zgaryapti?

Kafe misoli: nima uchun savdo kamaymoqda?

Tushuntirishga misol

Savdo kamayishi quyidagi omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin:

Narx

Narx oshishi talabni kamaytirishi mumkin.

Reklama

Reklama kamayishi ko'rinishni pasaytirishi mumkin.

Raqobat

Yangi kafe mijozlarni bo'lishishi mumkin.

Mijozlar soni

Hududdagi mijoz oqimi o'zgarishi mumkin.

Ekonometrik tahlil qaysi omillar muhim ekanini va ularning Y bilan qanday bog'liqligini o'rganadi.

2-maqсад: ta'sirni miqdoriy baholash

Oddiy fikr

“Reklama savdoni oshiradi.”

Bu yo'nalishni bildiradi, lekin miqdorni aytmaydi.

Ekonometrik savol

“Reklama xarajati 1 mln so'mga oshsa, savdo o'rtacha qanchaga o'zgaradi?”

Ekonometrika faqat “bor yoki yo'q”ni emas, imkon qadar ta'sir miqdorini ham baholashga intiladi.

3-maqсад: iqtisodiy nazariyani tekshirish

//

Real ma'lumotlarda ham shu bog'liqlik kuzatiladimi?

Ekonometrika nazariy g'oyalarni empirik dalil bilan solishtirishga yordam beradi.

4-maqсад: prognoz qilish

Savdo

Keyingi oy savdosi

Inflyatsiya

Kelgusi yil inflyatsiyasi

Talab

Kelajakdagi mahsulot talabi

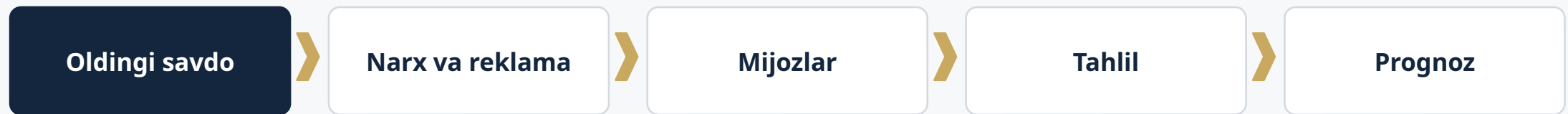
Kredit xavfi

Kreditni qaytarmaslik ehtimoli

Prognoz (forecast) — kelajakni aniq bilish emas, mavjud ma'lumotlar asosida asosli baho berishdir.

Kafe prognozi

Savol: keyingi oy kafe qancha savdo qilishi mumkin?



Prognozning sifati ma'lumot sifati va tanlangan tahlil usuliga bog'liq.

5-maqсад: qaror qabul qilish

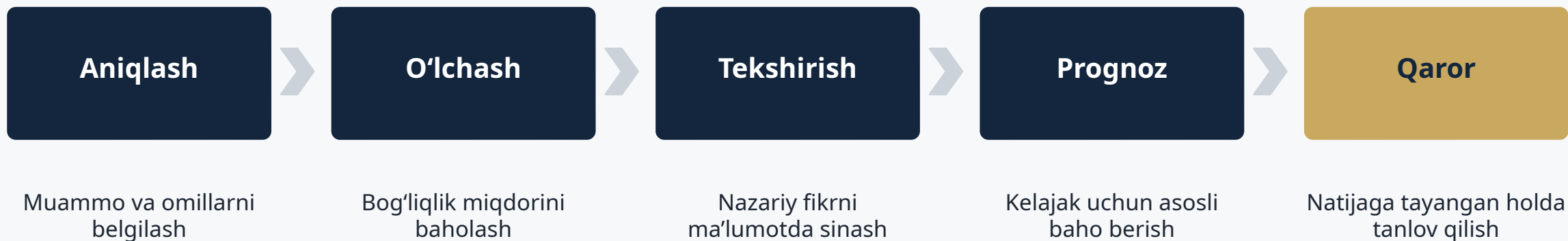
//

**Reklama uchun 5 mln so'mmi yoki 10 mln so'mmi
ajratish kerak?**

Qaror uchun dalil kerak

Reklama xarajatining savdoga kutilayotgan ta'sirini bilmasdan, katta byudjet ajratish faqat taxminga tayanadi.

Ekonometrikaning asosiy vazifalari



Bu vazifalar bir-biridan alohida emas: ular bitta tadqiqot jarayonining bosqichlari sifatida ishlaydi.

Biznesda ekonometrika

Biznes savoli 1

Narxni oshirish foydalimi?

Biznes savoli 2

Reklama savdoni oshiryaptimi?

Biznes savoli 3

Qaysi mahsulotga talab yuqori?

Biznes savoli 4

Qaysi omillar foydaga ta'sir qiladi?

Biznesda ekonometrika qarorlarni faqat tajriba yoki sezgiga emas, ma'lumotga tayashga yordam beradi.

Bankda ekonometrika

//

Qaysi mijoz kreditni qaytarmasligi mumkin?

Daromad

Ish joyi

Mavjud qarz

Kredit tarixi

To'lovlar

Natija: kredit xavfini baholash va kredit qarorini ma'lumot asosida qo'llab-quvvatlash.

Marketingda ekonometrika

//

Instagram reklamasiga qo'shimcha mablag' sarflash savdoni oshiradimi?

Savdo = $f(\text{Reklama})$

Savdo reklama xarajati bilan bog'liq bo'lishi mumkin; ekonometrika bu bog'liqlikni ma'lumotda o'rganadi.

Mehnat bozorida ekonometrika

// Nima sababdan ayrim xodimlar boshqalarga qaraganda ko'proq ish haqi oladi?

Davlat iqtisodiyotida ekonometrika

Inflyatsiya

Foiz stavkasi

Ishsizlik

Iqtisodiy o'sish

Valyuta kursi

Inflyatsiya = $f(\text{Foiz stavkasi, Valyuta kursi, Talab, ...})$

Davlat siyosatida bir natijaga ko'plab makroiqtisodiy omillar ta'sir qilishi mumkin.

Ekonometrik tahlil siyosat choralari va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlikni baholashga xizmat qiladi.

Ta'limda ekonometrika

//

Talabaning o'zlashtirishiga nimalar ta'sir qiladi?

Baho = f(Davomat, O'qish vaqti, Oldingi bilim)

Talabaning bahosi davomat, o'qish uchun ajratilgan vaqt va boshlang'ich bilim bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Bog'liqlik har doim sabab emas

Yozda kuzatiladi

Muzqaymoq savdosi ↑

Shu paytda suvda cho'kish holatlari ham ↑

Katta savol

Muzqaymoq cho'kishga sabab bo'ldimi?

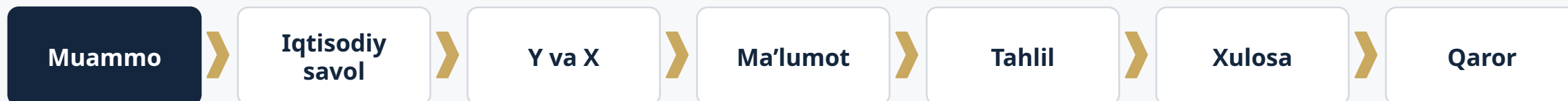
Ikki hodisa birga o'zgarsa, ular o'rtasida bog'liqlik bo'lishi mumkin. Ammo bu sababiylik degani emas.

Uchinchi omil



Bog'liqlik mavjudligi sababiy ta'sir mavjudligini avtomatik ravishda anglatmaydi.

Ekonometrik tahlilning umumiy jarayoni



Kafe misolida

Muammo — savdo kamaydi.

Iqtisodiy savol — savdo nima sababdan o'zgaryapti?

Y — savdo. X — narx, reklama, mijozlar, raqobat.

Keyin ma'lumot yig'iladi, tahlil qilinadi, xulosa va qaror shakllantiriladi.

Ekonometrika — bu bitta formula emas, balki savoldan qarorgacha bo'lgan mantiqiy tadqiqot jarayonidir.

Bugungi darsdan eslab qolish kerak

- 1 Ekonometrika iqtisodiy savollarga real ma'lumot yordamida javob izlaydi.
- 2 Fikr va dalil bir xil narsa emas.
- 3 O'zgaruvchi — qiymati o'zgaradigan ko'rsatkich.
- 4 Y — tushuntiriladigan yoki prognoz qilinadigan natija.
- 5 X — natijani tushuntirish uchun o'rganiladigan omil.
- 6 Ekonometrika aniqlash, o'lchash, tekshirish, prognoz va qaror uchun ishlatiladi.
- 7 Bog'liqlik har doim sababiylikni anglatmaydi.

KEYINGI DARS • Iqtisodiyotni ekonometrik modellashtirishning zarurligi

Bugun iqtisodiy muammoni ekonometrik savolga aylantirishni o'rgandik. Keyingi darsda bog'liqliklarni model shaklida ifodalashni o'rganamiz.